

FLORESTIA

Estruturação das Perguntas do Açaí para o MVP

Base educacional, lógica pedagógica e banco inicial de perguntas

Objetivo do documento

Este documento sintetiza a base educacional do Florestia e organiza a primeira estrutura de perguntas para o MVP, usando o açaí como cultura-piloto. A proposta é validar uma cultura completa antes de replicar a lógica para cacau, mandioca e futuras culturas.

A ordem do documento segue três blocos: primeiro, o embasamento educacional; depois, a lógica das perguntas; por fim, a materialização das perguntas do açaí para o MVP.

1. Embasamento educacional do Florestia

1.1. Tese pedagógica central

A base educacional do projeto confirma a tese central do Florestia: a escola ensina a conta, mas a roça exige decisão. Saber realizar uma operação matemática não é o mesmo que saber quando, por que e como utilizar essa operação em uma situação concreta.

O Florestia busca reduzir essa desconexão ao transformar decisões da agricultura familiar amazônica em situações de aprendizagem matemática. A criança não resolve uma conta abstrata: ela calcula porque plantou, vendeu, recebeu, gastou e precisa entender o que sobrou.

1.2. Faixa etária e linguagem

O público-alvo do MVP é composto por crianças de 8 a 11 anos. Nessa faixa etária, a aprendizagem matemática deve partir de situações concretas, visuais e próximas da realidade da criança antes de chegar a operações abstratas.

Por isso, a linguagem das perguntas deve evitar termos técnicos prematuros. Em vez de “custo”, “receita” e “lucro”, a linguagem inicial deve usar expressões como:

- quanto gastou;
- quanto recebeu;
- quanto sobrou;
- qual escolha valeu mais a pena.

A professora pode, posteriormente, conectar esses termos ao vocabulário formal: custo, receita e lucro simples.

1.3. Relação com a lógica Concreto-Pictórico-Abstrato

A estrutura do Florestia conversa com a lógica Concreto-Pictórico-Abstrato, associada ao Método de Singapura. A criança primeiro vivencia uma ação concreta no jogo, depois vê uma representação visual no resumo financeiro e, por fim, resolve uma pergunta matemática.

Etapa	No Florestia	Função pedagógica
Concreto	A criança planta, vende e acompanha sua produção.	A matemática nasce da ação vivida.
Pictórico	O jogo apresenta um resumo financeiro do dia.	Os dados ficam organizados visualmente.

Abstrato	A criança responde perguntas numéricas.	O cálculo formal surge depois da experiência.
Cultural	O jogo apresenta curiosidades sobre o açaí.	A aprendizagem se conecta ao território.

1.4. Por que começar pelo açaí

Para o MVP, o açaí será tratado como cultura-piloto completa. A escolha é adequada porque o açaí possui forte relação com a identidade paraense, a alimentação regional, a agricultura familiar e a bioeconomia amazônica.

O documento histórico-cultural sobre o açaí mostra que ele é mais do que um fruto: é elemento alimentar, econômico, social e identitário para populações tradicionais da Amazônia. No contexto de Moju e da Vila Jutai, o açaí também aparece como fonte de renda, subsistência e vínculo cultural com o território.

Assim, o açaí permite testar o ciclo completo do Florestia: plantio, venda, fechamento financeiro, perguntas matemáticas e curiosidade cultural. Cacau e mandioca podem aparecer no MVP como culturas secundárias de comparação.

2. Lógica das perguntas do MVP

2.1. Princípio geral

As perguntas do Florestia não devem funcionar como exercícios isolados. Elas devem nascer da experiência que a criança acabou de viver no jogo. A criança planta, vende, vê o resultado e responde perguntas sobre suas próprias decisões.

A lógica pedagógica é: poucos conceitos centrais, trabalhados por diferentes competências.

2.2. Conceitos centrais

Conceito técnico	Linguagem para a criança	O que mede
Custo	Quanto gastou	Dinheiro usado para plantar ou produzir.
Receita	Quanto recebeu	Dinheiro que entrou com a venda.
Lucro simples	Quanto sobrou	Diferença entre o que recebeu e o que gastou.
Decisão	O que valeu mais a pena	Escolha com base nos números.

2.3. Competências desenvolvidas

Competência	O que a criança faz	Exemplo
Calcular	Encontra um valor direto.	Quanto gastou para plantar?
Comparar	Compara duas culturas ou resultados.	Qual cultura deixou mais dinheiro sobrando?
Projetar	Estima resultado em mais de um dia.	Se repetir por 3 dias, quanto receberá?
Decidir	Escolhe a melhor opção com base nos números.	Qual cultura valeu mais a pena?

2.4. Matriz-base das perguntas

Conceito	Calcular	Comparar	Projetar	Decidir
Quanto gastou	Quanto gastou para plantar?	Qual cultura gastou menos?	Quanto gastará em X dias?	Qual cultura cabe melhor no dinheiro disponível?
Quanto recebeu	Quanto recebeu na venda?	Qual cultura recebeu mais?	Quanto receberá em X dias?	Qual cultura gera maior entrada de dinheiro?
Quanto sobrou	Quanto sobrou depois da venda?	Qual cultura deixou maior sobra?	Quanto sobrá se repetir?	Qual cultura valeu mais a pena?

2.5. Progressão de dificuldade

Nível	Tipo de pergunta	Objetivo
Nível 1 - Básico	Cálculo direto de gasto, recebimento e sobra.	Garantir compreensão inicial.

Nível 2 - Intermediário	Comparação entre culturas ou resultados.	Estimular leitura dos números e escolha simples.
Nível 3 - Avançado	Projeção e decisão com base nos resultados.	Desenvolver planejamento e tomada de decisão.

2.6. Regras de formulação

- As perguntas devem nascer de situações do jogo: “você plantou”, “você vendeu”, “sua roça”.
- A linguagem deve ser simples e adequada à idade.
- Cada pergunta deve avaliar uma habilidade principal.
- No MVP, os números devem ser pequenos, sem centavos e com contas simples.
- O erro deve gerar feedback explicativo, não apenas uma resposta “errada”.
- Curiosidades culturais devem ser curtas, verdadeiras e validadas por fonte ou conhecimento local.

3. Materialização das perguntas do açaí

3.1. Estrutura do bloco diário do açaí

No fechamento do dia, o jogo pode apresentar um bloco curto com três perguntas e uma curiosidade cultural. O objetivo é transformar o fechamento financeiro em momento de aprendizagem.

Etapa	Descrição
1. Resumo do dia	O jogo mostra quanto a criança plantou, gastou, vendeu, recebeu e quanto sobrou.
2. Perguntas	A criança responde perguntas sobre gasto, recebimento e sobra.
3. Feedback	O jogo explica o raciocínio, principalmente em caso de erro.
4. Curiosidade cultural	A criança aprende uma informação curta sobre o açaí e sua relação com a Amazônia.

3.2. Banco inicial de perguntas do açaí para o MVP

Abaixo estão nove perguntas iniciais. Elas cobrem cálculo direto, comparação, projeção e decisão. O objetivo é validar o modelo pedagógico no MVP antes de ampliar o banco de perguntas.

Pergunta 1 - Gasto / Calcular (Básico)

Enunciado	Você plantou 10 unidades de açaí. Cada unidade custou R\$2. Quanto você gastou para plantar?
Resposta / conta	R\$20 $10 \times 2 = 20$
Feedback de acerto	Isso mesmo! Você multiplicou a quantidade de unidades pelo gasto de cada uma.
Feedback de erro	Pense assim: se cada unidade custa R\$2, 10 unidades custam 10 vezes R\$2.

Pergunta 2 - Recebido / Calcular (Básico)

Enunciado	Você vendeu 10 unidades de açaí por R\$5 cada. Quanto você recebeu no total?
Resposta / conta	R\$50 $10 \times 5 = 50$
Feedback de acerto	Muito bem! Você calculou quanto entrou de dinheiro com a venda.
Feedback de erro	Se cada unidade vale R\$5, 10 unidades valem 10 vezes R\$5.

Pergunta 3 - Sobra / Calcular (Básico)

Enunciado	Você gastou R\$20 para plantar açaí e recebeu R\$50 na venda. Quanto sobrou?
-----------	--

Resposta / conta	$R\$30 \mid 50 - 20 = 30$
Feedback de acerto	Certo! A sobra é o que fica depois de tirar o que você gastou.
Feedback de erro	Veja quanto recebeu e tire o que gastou: R\$50 menos R\$20.

Pergunta 4 - Gasto / Comparar (Intermediário)

Enunciado	Plantar açaí custou R\$20. Plantar mandioca custou R\$12. Qual cultura gastou menos dinheiro?
Resposta / conta	Mandioca $\mid 12 < 20$
Feedback de acerto	Isso! A mandioca gastou menos dinheiro para plantar.
Feedback de erro	Compare os dois valores: R\$20 e R\$12. O menor gasto foi R\$12.

Pergunta 5 - Recebido / Comparar (Intermediário)

Enunciado	A venda do açaí rendeu R\$50. A venda do cacau rendeu R\$36. Qual cultura recebeu mais dinheiro?
Resposta / conta	Açaí $\mid 50 > 36$
Feedback de acerto	Isso mesmo! O açaí recebeu mais dinheiro nessa venda.
Feedback de erro	Compare os valores: R\$50 é maior que R\$36.

Pergunta 6 - Sobra / Comparar (Intermediário)

Enunciado	O açaí deixou R\$30 sobrando. O cacau deixou R\$18 sobrando. Qual cultura deixou mais dinheiro sobrando?
Resposta / conta	Açaí $\mid 30 > 18$
Feedback de acerto	Muito bem! O açaí deixou uma sobra maior.
Feedback de erro	Compare as sobras: R\$30 é maior que R\$18.

Pergunta 7 - Gasto / Projetar (Avançado)

Enunciado	Se você gastar R\$20 por dia plantando açaí, quanto gastará em 3 dias?
Resposta / conta	$R\$60 \mid 20 \times 3 = 60$
Feedback de acerto	Certo! Você multiplicou o gasto de um dia por 3 dias.
Feedback de erro	Se em 1 dia você gasta R\$20, em 3 dias é $R\$20 + R\$20 + R\$20$.

Pergunta 8 - Recebido / Projetar (Avançado)

Enunciado	Se você receber R\$50 por dia vendendo açaí, quanto receberá em 2 dias?
Resposta / conta	$R\$100 \mid 50 \times 2 = 100$
Feedback de acerto	Muito bem! Você calculou o dinheiro recebido em mais de um dia.
Feedback de erro	Pense assim: R\$50 no primeiro dia e R\$50 no segundo dia.

Pergunta 9 - Sobra / Decidir (Avançado)

Enunciado	Você pode escolher entre duas culturas. O açaí deixa R\$30 sobrando e a mandioca deixa R\$16. Qual valeu mais a pena nesse dia?
Resposta / conta	Açaí $\mid 30 > 16$
Feedback de acerto	Isso! O açaí valeu mais a pena porque deixou mais dinheiro sobrando.
Feedback de erro	Veja as sobras: R\$30 é maior que R\$16. Nesse dia, o açaí deixou mais dinheiro.

3.3. Curiosidades culturais do açaí para o MVP

Tema	Curiosidade sugerida
Consumo tradicional	Você sabia? No Pará, muita gente toma açaí com farinha, peixe, camarão ou charque. Ele não é só sobremesa!
Peconha	Você sabia? Quem colhe açaí muitas vezes sobe no açaizeiro usando a peconha, um instrumento tradicional preso aos pés.
Safra e preço	Você sabia? Na época da safra, existe mais açaí disponível e o preço costuma baixar. Na entressafra, o preço pode subir.
Bioeconomia	Você sabia? O açaí gera trabalho para agricultores, peconheiros, feirantes, batedores, cooperativas e muitas outras pessoas.
Caroço do açaí	Você sabia? O caroço do açaí pode ser reaproveitado para fazer artesanato, bijoias, combustível e até tijolos ecológicos.

3.4. Sequência recomendada para o MVP

Para o MVP, não é necessário utilizar todas as perguntas de uma vez. A recomendação é organizar blocos progressivos:

Bloco	Perguntas	Objetivo
Bloco 1 - Açaí básico	Quanto gastou? Quanto recebeu? Quanto sobrou?	Validar cálculo direto.
Bloco 2 - Comparação	Comparar gasto, recebimento e sobra com mandioca/cacau.	Validar leitura comparativa.
Bloco 3 - Projeção e decisão	Projetar gasto/recebimento e escolher a melhor cultura.	Validar raciocínio de planejamento.

4. Expansão para o produto final

A lógica criada para o açaí deve funcionar como molde para as demais culturas. No produto final, cacau, mandioca e novas culturas podem seguir a mesma estrutura: gasto, recebimento, sobra, comparação, projeção, decisão e curiosidade cultural.

A expansão deve ocorrer por matriz, e não por criação aleatória de perguntas. Assim, o produto pode crescer sem perder coerência pedagógica.

Cultura	Aplicação no MVP/produto final
Açaí	Cultura-piloto completa no MVP.
Cacau	Cultura secundária de comparação no MVP; futura cultura completa.
Mandioca	Cultura secundária de comparação no MVP; futura cultura completa.
Novas culturas	Aplicação da mesma matriz: conceitos, competências, níveis e curiosidades.

5. Pontos ainda a validar

- Confirmar os valores econômicos usados no MVP para açaí, cacau e mandioca.
- Validar se as perguntas serão fixas ou geradas a partir dos dados reais do jogo.
- Definir se haverá tentativa única ou possibilidade de tentar novamente após feedback.
- Validar tecnicamente se o jogo registrará acertos, tempo de resposta e evolução por conceito.
- Validar as curiosidades culturais com fontes confiáveis e/ou com a comunidade local.
- Confirmar se a professora terá acesso ao desempenho dos alunos no MVP ou apenas em versão futura.

6. Referências utilizadas como base

Documento interno: Florestia - Base Educacional do Projeto. CESUPA / Amazon Hacking, 2025.

Documento interno: O Açaí na Amazônia Paraense: História, Cultura, Identidade e Bioeconomia. Belém, 2026.